# 중2-2 누적테스트 상 07회 분석표

중2-2 수학 · ③ 삼각형의 외심 ~ ⑪ 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음

만점
100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 중상 · 상 비율 |
|---|---|---|---|
| 20문항 | 11문항 · 55.00점 | 9문항 · 45.00점 | 20문항 (100%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 | $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$, $\triangle ACD \sim \triangle ECF$ | 상 | 5.00* | ② |
| 2 | 서술형 | 삼각형의 외심 | 세 점에서 같은 거리 → 외심 | 상 | 5.00* | 한라산의 위치를 점 $A$, 돌하르방의 위치를 점 $C$, 감귤나무의 위치를 점 $B$라 하면, $\triangle ABC$의 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있는 점은 외심이다. 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이므로 두 변의 수직이등분선을 그어 만나는 점에 집을 지으면 된다. |
| 3 | 서술형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | $\overline{AD} : \overline{BC} = \overline{FD} : \overline{BF} = 1 : 2$ | 중상 | 5.00* | 30 |
| 4 | 서술형 | 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 | $\angle DFC = \angle BFE = \angle BEF = \angle DCF$ | 상 | 5.00* | 40 |
| 5 | 선택형 | 여러 가지 사각형 사이의 관계 | 각 화살표의 추가 조건 | 중상 | 5.00* | ⑤ |
| 6 | 선택형 | 여러 가지 사각형 사이의 관계 | 겹친 부분은 항상 정사각형 넓이의 $\frac{1}{4}$ | 중상 | 5.00* | ③ |
| 7 | 선택형 | 여러 가지 사각형 사이의 관계 | 접은 각과 엇각으로 이등변삼각형 $\triangle PEF$, $\triangle QGH$ | 중상 | 5.00* | ① |
| 8 | 선택형 | 평행선과 넓이 | $\overline{AB} \parallel \overline{PC}$이므로 $\triangle ABP = \triangle ABC$ | 중상 | 5.00* | ① |
| 9 | 선택형 | 평행선과 넓이 | $\overline{AM}$의 연장선으로 삼각형을 만든다 | 상 | 5.00* | ③ |
| 10 | 선택형 | 평행선과 넓이 | $\triangle FBD \sim \triangle DCE$ (AA) | 상 | 5.00* | ③ |
| 11 | 선택형 | 닮은 도형과 그 성질 | 항상 닮은 도형인지 판단 | 중상 | 5.00* | ④ |
| 12 | 선택형 | 닮은 도형과 그 성질 | 모양이 하나로 정해지는 도형 | 중상 | 5.00* | ③ |
| 13 | 선택형 | 닮은 도형과 그 성질 | 닮음비 $1:2$이면 부피비 $1:8$ | 중상 | 5.00* | ⑤ |
| 14 | 선택형 | 닮은 도형과 그 성질 | 오른쪽으로 한 변만큼 가면 높이가 $\frac{3}{4}$배만큼 증가 | 상 | 5.00* | ⑤ |
| 15 | 서술형 | 닮은 도형과 그 성질 | 닮음비 $2:3$이면 부피비 $8:27$ | 상 | 5.00* | $399\text{mL}$ |
| 16 | 서술형 | 닮은 도형과 그 성질 | 높이의 $\frac{1}{3}$이면 반지름도 $\frac{1}{3}$ | 상 | 5.00* | $25\pi$ |
| 17 | 서술형 | 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 | $\triangle ABD \sim \triangle CBA$ | 중상 | 5.00* | $\overline{CD} = 16\text{cm}$ |
| 18 | 서술형 | 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 | $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ | 중상 | 5.00* | $\overline{CD} = 3$ |
| 19 | 서술형 | 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 | $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ | 중상 | 5.00* | (1) $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS 합동) (2) $18\text{cm}$ |
| 20 | 서술형 | 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 | 빗변의 중점과 직각삼각형의 닮음 | 상 | 5.00* | $\frac{4}{3}$ |

### 단원별 배점

| | |
|---|---|
| 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 | 5문항 25.0점 |
| 삼각형의 외심 | 1문항 5.0점 |
| 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | 1문항 5.0점 |
| 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 | 1문항 5.0점 |
| 여러 가지 사각형 사이의 관계 | 3문항 15.0점 |
| 평행선과 넓이 | 3문항 15.0점 |
| 닮은 도형과 그 성질 | 6문항 30.0점 |

### 난이도별 배점

| | |
|---|---|
| 하 | 0문항 0.0점 |
| 중 | 0문항 0.0점 |
| 중상 | 11문항 55.0점 |
| 상 | 9문항 45.0점 |

**출제 범위** ③ 삼각형의 외심 ~ ⑪ 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · 채수학 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

**단원 구성** 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 5문항, 삼각형의 외심 1문항, 평행사변형이 되는 조건과 넓이 1문항, 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 1문항, 여러 가지 사각형 사이의 관계 3문항, 평행선과 넓이 3문항, 닮은 도형과 그 성질 6문항

**검토 메모** 5번: 원본 문제 위의 '기호 | 조건' 빈 표는 인쇄 잔여물로 보여 뺐음 / 9번: 원본 문제의 '±=7cm'는 '$\overline{PM}$ = 7cm'의 오타로 보여 바로잡음 / 19번: 원본 정답에 (1)의 답이 없어 보충